

DATA Lab 实验报告

姓名：吴仍涛

学号：25803050092

一. 实验通过截图

```
● (base) root@LAPTOP-309DR96H:/home/xiaowu/计算机系统基础/ICS_Lab1# ./check_ops.py bits.c
signMask: 1/2 operators
bitXor: 7/8 operators
negativePart: 4/6 operators
copyByteWithin: 10/12 operators
logicalShift: 7/20 operators
swapNibblePairs: 9/18 operators
secondLowestZeroBit: 7/8 operators
oddParity: 12/56 operators
rotateRightBits: 13/16 operators
roundEvenPow2: 24/24 operators
midpointTowardFirst: 25/32 operators
isBetweenEitherOrder: 43/48 operators
mul5Sat: 29/30 operators
classifyAdd3: 16/52 operators
floatScaleThreeHalves: 43/60 operators
floatRoundEven: 39/65 operators
float_i2f: 31/40 operators
bitCount: 24/40 operators
bitReverse: 34/34 operators
All 19 functions passed operator checks.
● (base) root@LAPTOP-309DR96H:/home/xiaowu/计算机系统基础/ICS_Lab1# ./btest
Score  Rating  Errors  Function
1      1      0      signMask
2      2      0      bitXor
3      3      0      negativePart
4      4      0      copyByteWithin
4      4      0      logicalShift
4      4      0      swapNibblePairs
4      4      0      secondLowestZeroBit
5      5      0      oddParity
5      5      0      rotateRightBits
5      5      0      roundEvenPow2
5      5      0      midpointTowardFirst
7      7      0      isBetweenEitherOrder
7      7      0      mul5Sat
7      7      0      classifyAdd3
7      7      0      floatScaleThreeHalves
10     10     0      floatRoundEven
10     10     0      float_i2f
10     10     0      bitCount
10     10     0      bitReverse
Total points: 110/110
```

二. 实验思路

说明：部分函数思路由大模型提供，但是保证经过充分思考

1. 直接将 1 移到最高位；
2. x 和 y 全是 0 或者全是 1 时，返回 0；
3. 先通过移位截取符号位，再通过符号位控制选择取反或者直接返回 0；
4. 用 0xFF 截取 src ，再用 $\sim(0xFF \ll (dst \ll 3))$ 截取 x 中除了 dst 的部分，最后合并（截取方式：构造一个 0-1 串，想要的位为 1，不想要的位为 0，再将这个 0-1 串与 x 进行 & 操作。以下不再解释怎样截取想要的位）；
5. 截取 x 前 $32-n$ 位；
6. 截取每个字节的低 4 位和高 4 位，移位后进行合并。
7. 先取反得到所有为 0 的位，去掉最低的 0 位后，再取出剩下最低的 0 位。
8. 依次合并相距 16、8、4、2、1 位的部分，最后检查最低位，得到题目要求的奇偶结果。
9. 将 n 限制在 0 到 31；右移得到右半部分，左移补上移出的位，再合并。
10. 用掩码取出低 n 位作为余数；根据余数是否超过一半决定进位，恰好一半时让结果商为偶数。
11. 分别将 x 和 y 除以 2 后相加，避免直接相加溢出；如果是中间

值，再根据 x 的方向调整。

12. 分别检查 x 是否位于 a 到 b 或者 b 到 a 之间，用符号和溢出判断 $x-a$ 和 $x-b$ 符号是否一致。
13. 用移位和加法计算 $5x$ ；如果中间结果与原数符号不一致，就返回对应方向的最大值或最小值。
14. 把三个数拆成高位和低两位；先合并低位产生的进位，再判断高位结果是否越过正负边界。
15. 按符号、指数和有效数字分别处理；乘以 1.5 后按最近偶数规则舍入，并保留特殊值。
16. 根据指数确定小数部分的位置；按最近偶数规则取整，再重新组合成浮点数，同时保留负零和特殊值。
17. 找到整数最高的有效位来确定指数；整理有效数字，并按最近偶数规则舍入。
18. 逐级统计小组中的 1 的个数，再把各组结果相加。
19. 依次交换相邻位、2 位组、4 位组、8 位组和 16 位组，完成整个整数的位反转。

三. 实验感受

本次实验非常难。难点在于大部分题目限制了可以使用的运算符，在以前的编程实践中很少用到这些，虽然部分题目借助了 AI 吧，但还是学到了不少东西。